Resolução de problemas com Processamento de Linguagem Natural

1

Processamento de Linguagem Natural (**PLN**): é uma subárea da inteligência artificial e **linguística computacional**, e foca na **interação** entre **computadores** e **linguagem humana**.

-**Bag of Words**: Frequência de palavras, sem ordem.
-**Word Embeddings**: Vetores semânticos.
-**RNN** (Redes Neurais Recorrentes): Sequências de dados, dependências temporais.
-**LSTM** (Long Short-Term Memory): Resolvem dependências longas em sequências.
-**Bi-directional LSTM**: Processamento em ambas direções.
-**Attention Mechanism**: Foco dinâmico em partes relevantes da entrada.
-**Transformers**: Processamento paralelo, uso de atenção e embeddings de posição.

2





Exemplos de técnicas usadas em PLN:

- **Tokenização**: Divide texto em palavras ou frases.
- **Remoção de Stop Words**: Elimina palavras comuns como "e", "de", "o".
- **Stemming** e **Lematização**: Reduz palavras às suas formas básicas.
- **Análise de Sentimentos**: Classifica textos como positivos, negativos ou neutros.
- **Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER)**: Identifica e classifica entidades como nomes, locais, organizações.
- **Parsing** e **Análise Sintática**: Examina a estrutura gramatical das frases.

3

Problemas comuns:

- **Análise** de **Sentimentos**: Dificuldades com ironia, sarcasmo e nuances emocionais.
- **Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER)**: Lida com ambiguidade de palavras e categorias.
- Retorno de Informações (**IR**): Problemas de relevância e precisão, especialmente em consultas vagas.
- **Sumarização de Documentos**: Desafios em manter coerência e integridade do texto original.
- **Assistentes Virtuais** e **Chatbots**: Dificuldades com compreensão de contexto e fornecimento de respostas precisas em conversas dinâmicas.

4

Desafios éticos:



Privacidade e Segurança de Dados: buscam **anonimização**, **consentimento** e **armazenamento seguro** dos dados



Viés e Discriminação: Detecção e **Mitigação de dados** e **modelos viesados** e diversidade nos dados de treinamento



Manipulação e Desinformação: **detecção** de **notícias falsas** e **responsabilização** dos **disseminadores** de informações



Transparência e **Explicabilidade**



Uso **ético** e **responsável**

5

Problemas e desafios para certas tarefas:

Modelos de linguagem:

- **Compreensão** do **contexto** e coerência
- Viés e discriminação
- **Explicabilidade** e **transparência**
- **Generalização** para Novos Domínios

Análise de sentimentos:

- **Detecção** de ironia e **sarcasmo**
- **Ambiguidade** linguística
- **Contexto** cultural e regional
- **Análise** de **sentimentos** em múltiplos idiomas

NER: reconhecimento de entidades nomeadas:

- **Ambiguidade** de entidades
- **Entidades raras** ou novas
- **Multilíngue** e **cross domain** NER
- Robustez contra **erros** de **ortografia** e sintaxe

6

Problemas de assistentes virtuais e Chatbots:

- **Manutenção** do **contexto** em conversas prolongadas
- **Personalização** e **adaptabilidade**
- Compreensão e resolução de **ambiguidade**
- Privacidade e **segurança**
- **Escalabilidade** e **transparência**





A integração contínua de **linguística**, **IA** e **ética** será **fundamental** para o sucesso e a sustentabilidade das **tecnologias de NLP**.